

チェビシェフの不等式: $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$

$$E(X) = 1000 \times \frac{1}{2} = 500$$

$$V(X) = 1000 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 250$$

$$\sigma = \sqrt{250}$$

$$\mu = 500$$

$$k\sigma = 19$$

$$k = 1.20167$$

$$P(|X - 500| \geq 19) \leq \frac{1}{1.20167^2} \approx 0.6925$$

$$P(|X - 500| \leq 19) \geq 1 - 0.6925 = 0.3075$$

k1-a $f(x, y) = f(x)f(y)$ と表される時 X と Y は独立であるという。

k1-b 独立である事例: A: サイコロを1回投げたら偶数が出ること
B: サイコロを1回投げたら3の倍数が出ること

$$P(A) = \frac{1}{2} \quad P(B) = \frac{1}{3}$$

$$P(AB) = \frac{1}{6} = P(A)P(B)$$

独立でない事例: A: サイコロを1回投げたら6が出ること

B: サイコロを1回投げたら偶数が出ること

$$P(A) = \frac{1}{6} \quad P(B) = \frac{1}{2} \quad P(AB) = \frac{1}{6} \neq P(A)P(B)$$

k1-c 同じ意味ではありません。

独立でないとは $P(AB) \neq P(A)P(B)$

従属しているとは $A \subseteq B$, $P(AB) = P(A)$

k1-d 相関があるとは $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \neq 0$

k2-a 互いに独立な確率変数が十分に多い場合に、実際の X の平均数が理論値に近づく

k2-b $X_1, X_2, \dots, X_n$ は互いに独立な確率変数で
 $E(X_i) = \mu \quad V(X_i) = \sigma^2 \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| < \varepsilon) = 1$$

k2-c 教科書の定理は弱法則です

強法則は $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = \mu) = 1$

$$k2-d \quad E(X_i) = \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = \frac{7}{2} \quad V(X_i) = \frac{5}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \frac{7}{2}| < \varepsilon) = 1$$

ドモアブル・ラプラスの定理によって

$$X \sim N(500, 250)$$

$$\mu = 500$$

$$\sigma = \sqrt{250}$$

$$\frac{481 - 500}{\sqrt{250}} \approx -1.20167$$

$$\frac{519 - 500}{\sqrt{250}} \approx 1.20167$$

標準正規分布表によつて

$$P(481 \leq X \leq 519) = (0.8888 - 0.5) \times 2 = 0.7776$$

演習問題47

$$(1) \quad \mu = \frac{1}{2} \times 1000 = 500$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1000} = \sqrt{250}$$

$$\frac{460 - 500}{\sqrt{250}} \approx -2.53$$

$$P(X \leq 460) = \Phi(-2.53) = 1 - \Phi(2.53) = 0.0057$$

$$(2) \quad \frac{470 - 500}{\sqrt{250}} \approx -1.90 \quad \frac{520 - 500}{\sqrt{250}} \approx 1.27$$

$$\begin{aligned} P(470 \leq X \leq 520) &= \Phi(1.27) - \Phi(-1.90) \\ &= \Phi(1.27) - 1 + \Phi(1.90) \\ &= 0.8693 \end{aligned}$$